

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

**NAMUNAVIY YAKUNIY IMTIHON — MASHQ VARAQASI**

STAT201 — Ehtimollar nazariyasi va statistika · 15-hafta

Qamrov: 1–15-haftalar · CLO1–CLO9 · 2025/2026 o'quv yili

**Bu varaqa 16-haftaning haqiqiy imtihoni EMAS**

Bu **mashq** varaqasi. Undagi savollar 16-haftada **takrorlanmaydi**. Ammo u haqiqiy imtihon bilan *bir xil qurilgan*: **240 ball, 180 daqiqa**,  $18 \times 4 + 4 \times 30 + 48$ , va har uchala bo'limda bir xil 0,75 daqiqa/ball sur'ati. Blum darajalari bo'yicha taqsimot ham aynan bir xil (15-hafta slaydi 13). Shuning uchun bu varaqada olgan ballingiz **kalibrlash** uchun ishlaydi: qaysi bo'lim va qaysi hafta zaif ekanini ko'rsatadi.

**Bu varaqa baholanmaydi.** U o'z-o'zini baholash uchun: javob kaliti va to'liq baholash sxemasi alohida hujjatda (W15-namunaviy-imtihon-kalit). **Avval yozing, keyin kalitni oching** — kalitni oldin o'qish mashqning butun foydasini yo'qotadi (Roediger va Karpicke, 2006).

**O'zingizni tekshirish uchun**

| Bo'lim                               | Ball       | Olindi |
|--------------------------------------|------------|--------|
| A — qisqa savollar ( $18 \times 4$ ) | 72         | _____  |
| B1 — ehtimollik modeli va qaror      | 30         | _____  |
| B2 — oraliqlar va shartlar           | 30         | _____  |
| B3 — test, ko'plik, quvvat           | 30         | _____  |
| B4 — regressiya va sababiyat         | 30         | _____  |
| C — tahlil auditi                    | 48         | _____  |
| <b>Jami</b>                          | <b>240</b> | _____  |

**Vaqt byudjeti — ballga qarab**

| Bo'lim      | Ball       | Daqiqa       |
|-------------|------------|--------------|
| A           | 72         | 54,0         |
| B           | 120        | 90,0         |
| C           | 48         | 36,0         |
| <b>Jami</b> | <b>240</b> | <b>180,0</b> |

Har uchala bo'limda 0,75 daqiqa = 1 ball. Bitta A savoli 3 daqiqa; bitta B masalasi 22,5 daqiqa; C bo'limi 36 daqiqa. Ajratilgan vaqtning uchdan biri o'tsa va hech narsa chiqmasa — **tashlab keting**, keyin qaytasiz.

**Ko'rsatmalar — haqiqiy imtihondagi bilan bir xil**

**Vaqt: 180 daqiqa. Jami: 240 ball.** Barcha savollarga javob bering: tanlash imkoniyati yo'q. Javoblarni alohida varaqqa yozing va har bir band raqamini ko'rsating.

**Ruxsat etiladi:** imtihon bilan tarqatiladigan rasmiy formulalar varaqasi ( $\Phi(z)$  va  $t$  jadvallari o'sha yerda); dasturlashtirilmaydigan kalkulyator; chizg'ich.

**So'ralmaydi:** dispersiya tahlili (ANOVA); maksimal ishonchlik usuli; noparametrik testlar; ko'p o'zgaruvchili regressiya; R yoki Python sintaksisi yoddan; jadval qiymatlarini yodlash.

**Javob qanday yoziladi — ball shu yerdan keladi.**

- **Avval usulni nomlang, keyin formulani yozing, so'ng sonlarni qo'ying.** Faqat yakuniy son yozilgan javob **to'liq ball olmaydi**: usuli ko'rsatilmagan, ammo qiymati to'g'ri javob shu qadam uchun ajratilgan *hisob* ballarining yarmini oladi (yuqoriga butun songa yaxlitlanadi).
- **Follow-through:** oldingi bandedagi arifmetik xato keyingi bandga ko'chsa va keyingi band o'z ichida to'g'ri bo'lsa, to'liq ball beriladi. Shuning uchun tiqilib qolsangiz ham keyingisiga o'ting.
- **Shart tekshiruvi alohida ballanadi.** Qaysi shart, qanday tekshirildi, bajarildimi — uchulasi ham yozilsin.
- **$p$  ni yolg'iz keltirmang.** Har bir xulosada tartib: *effekt hajmi + birlik + ishonch oralig'i +  $p$* , keyin *nima isbotlanmadi*.
- **Qaysi oraliqni nazarda tutayotganingizni ayting** (ishonch oralig'imi yoki bashorat oralig'i), va har bir moslangan model uchun  $s_e$  ni  $R^2$  bilan birga keltiring.
- **Sababiy tilni faqat dizayn haq qilganda ishlating.** Kuzatuv ma'lumotidagi har bir natija uchun qaysi muqobil izohlar ochiq qolganini ayting.

**Berilgan kritik qiymatlar (haqiqiy imtihonda jadvaldan olinadi)**

$z_{0,975} = 1,959964$  ·  $t_{0,975}$ :  $df = 26 \rightarrow 2,055529$ ;  $df = 52 \rightarrow 2,006647$ ;  $df = 2434 \rightarrow 1,960939$

**Ma'lumot manbalari — ikkalasi ham HAQIQIY**

(1) markaziy-osiyo-hosildorlik.csv — 135 qator, Markaziy Osiyoning besh mamlakati, 1992–2018, hosildorlik t/ga. Manba: OWID/FAOSTAT. (2) kinolar-byudjet.csv — 2467 film; ulardan 2458 tasining reytingi ko'rsatilgan (9 qatorda reyting yo'q va reyting bo'yicha filtrlashda ular *jimgina* tushib qoladi). Byudjet va daromadlar mln \$ da.

**A BO'LIMI — QISQA SAVOLLAR**

18 savol × 4 ball = 72 ball · tavsiya etilgan vaqt 54 daqiqa

Har bir savolga 3 daqiqa. Javob 2–4 jumla yoki bitta qisqa hisob bo'lishi kerak: uzun javob ball qo'shmaydi, vaqt o'g'iraydi.

**1. [4 ball] O'rtacha, mediana va taqsimot shakli.**

1-hafta · CLO1 · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6

2467 filmning jahon daromadi uchun o'rtacha 96,928643 mln \$, mediana 42,195766 mln \$; ularning nisbati 2,297118. (a) Taqsimotning shakli haqida nima deyish mumkin? (b) Bir xatboshilik xulosada qaysi o'lchovni *birinchi* keltirasiz va nega?

**2. [4 ball] Dizayn va sababiy til.**

1-hafta · CLO1 · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6

Kino katalogi kuzatuv yo'li bilan yig'ilgan: hech kim byudjetni tayinlamagan. Hisobot "katta byudjet katta daromad *keltiradi*" deb yozadi. (a) Dizaynni nomlang. (b) Bu da'voga qarshi 13-haftaning *beshta* muqobil izohidan *ikkitasini* shu ma'lumot uchun aniq nomlang.

**3. [4 ball] Qo'shish qoidasi va bog'liqsizlik.**

2-hafta · CLO2 · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6

Reytingi ma'lum 2458 film ( $R$  — reyting,  $B$  — byudjet  $\geq 50$  mln \$):

|      | $B$ (byudjet $\geq 50$ ) | $B'$ | jami |
|------|--------------------------|------|------|
| $R$  | 154                      | 959  | 1113 |
| $R'$ | 485                      | 860  | 1345 |
| jami | 639                      | 1819 | 2458 |

(a)  $P(R \cup B)$  ni hisoblang. (b)  $P(R | B)$  ni hisoblang. (c)  $R$  va  $B$  bog'liqsizmi? Tekshiruvni *ko'rsating*.

**4. [4 ball] Bayes formulasi va bazaviy stavka.**

3-hafta · CLO2 · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6

$A$  = "byudjet  $\geq 100$  mln \$",  $B$  = "jahon daromadi  $\geq 300$  mln \$". Berilgan:  $P(A) = 0,0843$ ,  $P(B | A) = 0,5529$ ,  $P(B | A') = 0,0363$ . (a)  $P(A | B)$  ni hisoblang. (b) Bitta jumlada ayting: nega  $P(A | B) \neq P(B | A)$ ?

**5. [4 ball] Binomial taqsimot.**

4-hafta · CLO3 · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6

$X \sim \text{Bin}(n = 10, p = 0,45)$ . (a)  $E[X]$ ,  $\text{Var}(X)$  va  $\text{SD}(X)$  ni hisoblang. (b)  $P(X \geq 1)$  ni *eng qisqa* yo'l bilan hisoblang va qaysi yo'lni tanlaganingizni ayting.

**6. [4 ball] Uzluksizlik tuzatmasi nima qiladi.**

5-hafta · CLO3 · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6

$n = 100$ ,  $p = 0,45$  bo'lgan binomialda  $P(X \geq 53)$  uchun uchta son bor: 0,065834 (uzluksizlik tuzatmasi bilan normal yaqinlashuv), 0,053911 (tuzatmasiz) va 0,066173 (aniq binomial qiymat). (a) Uzluksizlik tuzatmasi *nima* qiladi va *nega* kerak? (b) Yaqinlashuvning sifatini baholash uchun qaysi *ikkita* sonni taqqoslash kerak? Nega uchinchi mezon emas?

## 7. [4 ball] Normal yaqinlashuv — hisob.

5-hafta · CLO3 · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6

O'sha binomial uchun  $\mu = 45,0$  va  $\sigma = 4,974937$ . (a)  $P(X \geq 53)$  uchun uzluksizlik tuzatmasi bilan  $z$  ni hisoblang. (b)  $1 - \Phi(z)$  ni bering. (c) Yaqinlashuv shartlari ( $np$  va  $n(1 - p)$ ) bajarilganini bir qatorda ko'rsating.

## 8. [4 ball] Kovariatsiya nima aytmaydi.

6-hafta · CLO4 · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6

O'zbekiston, 27 yil: bug'doy va arpa hosildorligi uchun  $\text{Cov} = 0,087820$  (t/ga)<sup>2</sup>. (a) Nega bu son dan bog'lanish "kuchli" yoki "kuchsiz" ekanini ayta olmaysiz? (b) " $r = 0$  demak  $X$  va  $Y$  bog'liqsiz" — bu noto'g'ri. Qarshi misol keltiring.

## 9. [4 ball] Birlik o'zgarganda nima o'zgaradi.

6-hafta · CLO4 · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6

O'sha ma'lumot:  $\text{Cov} = 0,087820$  (t/ga)<sup>2</sup>,  $\text{SD}(\text{bug'doy}) = 1,179486$  t/ga,  $\text{SD}(\text{arpa}) = 0,236031$  t/ga. (a)  $r$  ni hisoblang. (b) Ikkala o'zgaruvchi kg/ga ga ( $\times 1000$ ) aylantirilsa, yangi  $\text{Cov}$  va yangi  $r$  nimaga teng? Har biri uchun *nega* shunday ekanini bir qatorda ayting.

10. [4 ball]  $r^2$  nimani anglatadi — va nimani anglatmaydi.

6-hafta · CLO4 · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6

O'sha juftlik uchun  $r = 0,315450$ , demak  $r^2 = 0,099509$ . (a) 9,95 foiz — *nimaning* ulushi? Aniq ayting. (b) Ikkala qator ham vaqt qatori. Bu  $r$  ning qiymatiga qanday ta'sir qiladi va nega bu yerda  $r$  ni bog'lanish o'lchovi sifatida ehtiyotkorlik bilan o'qish kerak?

## 11. [4 ball] Markaziy limit teoremasi — nima yaqinlashadi.

7-hafta · CLO5 · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6

(a) MLT *nimaning* taqsimoti haqida gapiradi va u nimaga yaqinlashadi? (b) MLT *nimani* va'da qilmaydi — bosh to'plamning taqsimotiga nima bo'ladi? (c) " $n \geq 30$ " nega teorema emas?

## 12. [4 ball] O'rtachaning standart xatosi.

7-hafta · CLO5 · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6

$\sigma = 1,179486$  t/ga,  $n = 27$ . (a)  $\text{SE}(\bar{X})$  ni hisoblang. (b) SE ni ikki baravar kichraytirish uchun  $n$  qanday bo'lishi kerak? Javobni hisob bilan ko'rsating.

## 13. [4 ball] 95 foizli ishonch oralig'i — to'g'ri o'qish.

9-hafta · CLO6 · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6

O'zbekiston bug'doyi uchun 95 foizli ishonch oralig'i  $[3,138226; 4,071404]$  t/ga. Quyidagi to'rt gapning har biri uchun *to'g'ri* / *noto'g'ri* deb yozing va bir qatorda sabab bering.

(i) 27 yilning 95 foizi shu oraliqda yotadi.

(ii) Haqiqiy o'rtachaning shu oraliqda bo'lish ehtimoli 0,95.

(iii) Tadqiqot ko'p marta takrorlansa, shu usulda qurilgan oraliqlarning 95 foizi haqiqiy o'rtachani qamrab oladi.

(iv) Bu — kelasi yilning hosildorligi uchun bashorat oralig'i.

## 14. [4 ball] Kerakli tanlanma hajmi.

9-hafta · CLO6 · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6

$s = 1,179486$  t/ga. Chekka xatoni 0,30 t/ga ga tushirmoqchisiz, ishonch darajasi 95 foiz,  $z_{0,975} = 1,959964$ . (a) Kerakli  $n$  ni hisoblang. (b) Javobni qaysi tomonga yaxlitlaysiz va nega?

15. [4 ball] *p*-qiymat nima emas.

10-hafta · CLO7 · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6

Bir testda  $p = 4,581814 \times 10^{-7}$  chiqdi. (a) Bu son *nimaning* ehtimoli? Bir jumlada aniq ayting. (b) “*p* juda kichik, demak effekt juda katta” — nega bu xulosa noto‘g‘ri? (c) Xulosada *p* bilan birga yana nima keltirilishi *shart*?

## 16. [4 ball] Ko‘p taqqoslash.

11-hafta · CLO7 · Blum: Qo‘llash · qiyinlik 3/6

Besh mamlakat orasida  $m = 10$  ta juftlik testi o‘tkaziladi, har biri  $\alpha = 0,05$  bilan. (a) Kamida bitta yolg‘on musbat chiqish ehtimolini hisoblang. (b) Bonferroni chegarasini hisoblang. (c)  $m = 20$  bo‘lsa, o‘sha ikki son nimaga teng?

17. [4 ball]  $R^2$  va  $s_e$  — qaysi biri aniqlikni o‘lchaydi.

12-hafta · CLO8 · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6

Log-log modelda  $R^2 = 0,466680$  va  $s_e = 0,695197$  ( $\log_{10}$  birligida). Shu ikkitasidan bittasi 95 foizli bashorat tasmasining kengligini beradi: ko‘paytuvchi 23,044191. (a) Qaysi biri, va qanday qilib? (b)  $R^2$  qaysi savolga javob beradi? (c) “ $R^2 = 0,47$  — model yaxshi” degan gapga nima deysiz?

## 18. [4 ball] Chalg‘ituvchi omil va kollayder.

13-hafta · CLO7 · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6

Byudjet  $\rightarrow$  daromad bog‘lanishini o‘rganyapsiz. Ikkita nomzod o‘zgaruvchi bor: (i) *franchayza* (film mashhur seriyaning davomimi) — u ham byudjetga, ham daromadga ta‘sir qiladi; (ii) *tanqidchilar bahosi* — unga ham byudjet, ham sifat (daromadga ta‘sir qiluvchi) ta‘sir qiladi. Har biri uchun ayting: **chalg‘ituvchi omilmi yoki kollayder**, va uni modelga **qo‘shish kerakmi yoki yo‘qmi** — nega?

**B BO'LIMI — MASALALAR**

4 masala × 30 ball = 120 ball · tavsiya etilgan vaqt 90 daqiqa

Har bir masalaga 22,5 daqiqa. Har bir masala bir xil to'rt qadamda quriladi: **usulni tanlang va asoslang** → **hisoblang** → **shartlarni tekshiring** → **talqin qiling va qaror bering**. Oxirgi band har bir masalada 9 ball — masalaning eng katta yagona bloki.

**1. B1 — Kino katalogi: model tanlash, Bayes va qaror****[30 ball]**

Katalogda  $N = 2458$  reytingli film bor, ulardan 1113 tasi  $R$  reytingli, ya'ni  $p = 0,452807$ . Distribyutor katalogdan tasodifiy  $n = 12$  film *qaytarmasdan* tanlaydi.  $X$  — tanlangan  $R$  filmlar soni.

**(a) [6 ball] Model tanlash va asoslash.**

4-hafta · CLO3 · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6

Ikkita nomzod model bor:  $\text{Bin}(12; 0,452807)$  va gipergeometrik taqsimot. **(i)** Har birining talab qiladigan shartini yozing va qaysi biri bu tanlash dizayniga *aynan* mos kelishini ayting. **(ii)** Chekli to'plam tuzatmasi  $(N - n)/(N - 1) = 0,995523$ ; binomial dispersiya 2,973274, gipergeometrik dispersiya 2,959963. Shu sonlar va  $n/N = 0,004882$  asosida amalda qaysi modelni ishlatasiz? Qarorni *asoslang*.

**(b) [3 ball] Hisob.**

4-hafta · CLO3 · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6

Binomial model bilan  $P(X \geq 8)$  ni hisoblang. Qaysi qiymatlarni qo'shganingizni ko'rsating.

**(c) [6 ball] Uzlaksiz modelga o'tish va shart tekshiruvi.**

5-hafta · CLO3 · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6

Endi  $n = 100$  va  $p = 0,45$ . **(i)** Normal yaqinlashuv shartlarini tekshiring ( $np$  va  $n(1 - p)$  ni yozing). **(ii)**  $P(X \geq 53)$  uchun uzluksizlik tuzatmasi *bilan* va *tuzatmasiz* qiymatlarni bering ( $\sigma = 4,974937$ ). **(iii)** Aniq binomial qiymat 0,066173. Ikkala yaqinlashuvning xatosini hisoblang va *qaysi biri kattaroq va nega* degan savolga javob bering.

**(d) [6 ball] Bayes va apriori taqsimotga sezgirlik.**

3-hafta · CLO2 · Blum: Tahlil · qiyinlik 5/6

"Muvaffaqiyat" = jahon daromadi byudjetdan 2 barobar ko'p.  $n = 2430$  film uchun:  $P(R) = 0,451440$ ,  $P(\text{muv} | R) = 0,454877$ ,  $P(\text{muv} | R') = 0,510878$ . **(i)**  $P(\text{muv})$  va  $P(R | \text{muv})$  ni hisoblang. **(ii)** Endi apriori  $P(R)$  ni 0,30 va 0,75 ga o'zgartiring; aposteriori qiymatlar mos ravishda 0,276198 va 0,727606 bo'ladi. **Bu sezgirlik nimani ko'rsatadi** — ma'lumot xulosani qanchalik siljitdi?

**(e) [9 ball] Talqin va qaror.**

3-hafta · CLO2 · Blum: Baholash · qiyinlik 5/6

Distribyutor qoida taklif qiladi: "*R reytingli filmlarni sotib olmang.*" Ikki ulush farqi  $-0,056001$ , uning 95 foizli ishonch oralig'i  $[-0,095856; -0,016146]$ ,  $z = -2,748651$ ,  $p = 0,005984$ .

- (i) Natijani kurs talab qilgan tartibda yozing: *effekt + birlik + oraliq + p*. Effektini "100 ta filmdan nechitasi" shaklida ham bering.
- (ii) Qoida taklif qilgan *yo'nalish* ma'lumot ko'rsatgan *yo'nalish* bilan mos keladimi? Ayting.
- (iii) Bu *kuzatuv* ma'lumoti. Qoidani qabul qilishdan oldin siz talab qiladigan *ikkita* narsani nomlang va nega aynan shularni — tushuntiring.
- (iv) Qaroringizni bitta jumlada yozing va nimaning *isbotlanmaganini* aniq ayting.

**2. B2 — Hosildorlik: qaysi oraliq, qaysi shart****[30 ball]**

Bug'doy hosildorligi (t/ga), 1992–2018,  $n = 27$  yil, OWID/FAOSTAT. Qozog'iston:  $\bar{x} = 1,026741$ ,  $s = 0,259923$ . O'zbekiston:  $\bar{x} = 3,604815$ ,  $s = 1,179486$ .  $t_{0,975}(26) = 2,055529$ .

**(a) [6 ball] Qaysi savol qaysi oraliq bilan javob oladi.**

9-hafta · CLO6 · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6

Vazirlik ikki xil savol beradi: (i) “Shu davrda mamlakatning oʻrtacha hosildorligi qancha?” (ii) “*Kelasi yil* hosildorlik qancha boʻladi?” Har bir savol uchun qaysi oraliq kerakligini ayting, ikkala formulani yozing va  $\sqrt{1 + 1/n}$  hadi qayerdan kelib chiqqanini tushuntiring.

(b) **[3 ball] Hisob.**

9-hafta · CLO6 · Blum: Qoʻllash · qiyinlik 3/6

Qozogʻiston uchun oʻrtachaning 95 foizli ishonch oraligʻini hisoblang. Chekka xatoni ham alohida yozing.

(c) **[6 ball] Bogʻliqsizlik sharti — ikki mamlakat, ikki xil natija.**

7-hafta · CLO5 · Blum: Tahlil · qiyinlik 5/6

Birinchi tartibli avtokorrelyatsiya: Qozogʻiston  $-0,000306$ , Oʻzbekiston  $0,965750$ . (i) Har biri uchun  $n_{\text{eff}} = n(1 - r_1)/(1 + r_1)$  ni hisoblang. (ii) Oʻzbekiston uchun chiqqan son *birdan kichik*. Buni oddiy tilda tushuntiring. (iii) Ikkala mamlakatning ishonch oraligʻidan qaysi birini hisobotda keltirish mumkin, qaysi birini emas?

(d) **[6 ball] Bashorat oraligʻi va kenglik nisbati.**

9-hafta · CLO6 · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6

Qozogʻiston uchun bitta yilning 95 foizli bashorat oraligʻini hisoblang. (i) Ikki oraliqning yarim kengliklari nisbatini bering. (ii) Bu nisbat  $s$  ga bogʻliq emas — nega? Formulani soddalashtirib koʻrsating va nisbatni  $n$  orqali yozing.

(e) **[9 ball] Talqin va qaror.**

9-hafta · CLO6 · Blum: Baholash · qiyinlik 5/6

Hisobot yozadi: “Qozogʻistonning bugʻdoy hosildorligi  $1,03 \pm 0,10$  t/ga — yaʼni barqaror.”

- (i) Hisobot qaysi oraliqni ishlatgan va u “barqarorlik” degan soʻzni qoʻllab-quvvatlaydimi? Qaysi oraliq kerak edi?
- (ii) Xulosani kurs talab qilgan shaklda qayta yozing: *effekt + birlik + qaysi oraliq + shart tekshiruvi*.
- (iii) Shu maʼlumot bilan nimani ayta olmaysiz? Kamida ikkita narsa nomlang.

3. **B3 — Ikki mamlakat: test, koʻplik va quvvat**

**[30 ball]**

Oʻzbekiston ( $n_1 = 27$ ,  $\bar{x}_1 = 3,604815$ ,  $s_1 = 1,179486$ ) va Tojikiston ( $n_2 = 27$ ,  $\bar{x}_2 = 1,991148$ ,  $s_2 = 0,852792$ ) bugʻdoy hosildorligi, t/ga.  $t_{0,975}(52) = 2,006647$ .

(a) **[6 ball] Testni tanlash va asoslash.**

10-hafta · CLO7 · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6

(i)  $H_0$  va  $H_A$  ni yozing va bir tomonlamami yoki ikki tomonlama ekanini asoslang. (ii) Bogʻliq (juftlashgan) yoki bogʻliqsiz ikki tanlanma testi — qaysi biri va nega? (iii)  $s_1/s_2 = 1,383087$ . Teng dispersiya faraziga qoʻpol mezonni qoʻllang va qaysi  $t$ -testni tanlaganingizni ayting. (iv) Testning uchta shartidan qaysi birlarini berilgan maʼlumot bilan tekshira olasiz, qaysi birini yoʻq?

(b) **[3 ball] Hisob.**

10-hafta · CLO7 · Blum: Qoʻllash · qiyinlik 3/6

Birlashtirilgan standart ogʻish  $s_p = 1,029185$  va  $SE(\text{farq}) = 0,280109$  berilgan.  $t$  statistikasini va erkinlik darajasini hisoblang.

(c) **[6 ball] Koʻp taqqoslash.**

11-hafta · CLO7 · Blum: Tahlil · qiyinlik 5/6

Bu juftlik — besh mamlakat orasidagi 10 ta juftlikdan biri. (i) Tuzatishsiz kamida bitta yolgʻon musbat chiqish ehtimolini hisoblang. (ii) Bonferroni chegarasini hisoblang. (iii)  $p = 4,581814 \times 10^{-7}$  shu chegaradan oʻtadimi? (iv) Bonferroni tuzatishining narxi nima — qaysi xato turi oshadi?

(d) **[6 ball] Quvvat va bogʻliqsizlik — qaysi biri koʻproq tashvishli.**

11-hafta · CLO7 · Blum: Tahlil · qiyinlik 5/6

Yana ikki fakt berilgan. (1) Effekt hajmi (Koen  $d$ ) = 1,567908; shu  $d$  da 80 foiz quvvat uchun har guruhda atigi  $n = 7$  yetardi,  $n = 27$  dagi haqiqiy quvvat 0,999889. (2) Birinchi tartibli avtokorrelyatsiya 0,965750 (O'zbekiston) va 0,934002 (Tojikiston); mos  $n_{\text{eff}}$  0,470429 va 0,921377. Shu ikki faktdan qaysi biri natijaga ko'proq tahdid soladi? Javobingizni *ikkalasi ham* nimani o'lchashini aytib asoslang.

## (e) [9 ball] Talqin va qaror.

11-hafta · CLO7 · Blum: Baholash · qiyinlik 5/6

Farq uchun 95 foizli ishonch oralig'i [1,051588; 2,175746] t/ga.

- (i) Natijani kurs talab qilgan tartibda bitta xatboshida yozing: effekt + birlik + oraliq +  $p$ .
- (ii) Bog'liqsizlik buzilganidan keyin bu xatboshining qaysi qismi omon qoladi va qaysi qismi yo'qoladi? Har biri uchun sabab bering.
- (iii) Shu farqni ishonchli o'lchash uchun qanday dizayn kerak bo'lardi? Bitta aniq taklif yozing.

## 4. B4 — Byudjet va daromad: model, shart, sababiyat

[30 ball]

Xom model (barcha 2467 film, mln \$):  $\widehat{\text{daromad}} = -0,705390 + 2,726829 \cdot \text{byudjet}$ ,  $R^2 = 0,489295$ ,  $s_e = 104,246435$  mln \$.

## (a) [6 ball] Model tanlash — dalil bilan.

12-hafta · CLO8 · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6

Byudjet choragi bo'yicha qoldiqlarning standart og'ishi (tozalangan ma'lumot,  $n = 2436$ ):

| byudjet choragi | 1-chorak  | 2-chorak  | 3-chorak  | 4-chorak   |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| $n$             | 575       | 617       | 606       | 638        |
| qoldiq SD       | 34,011379 | 58,781307 | 75,763608 | 178,203431 |

(i) Bu jadval L-I-N-E shartlarining qaysi birini tekshiradi? (ii) Eng katta va eng kichik SD nisbatini hisoblang va qo'pol mezonni qo'llang. (iii) Shu dalil asosida xom model bilan log-log model orasida tanlov qiling va qarorni asoslang.

## (b) [3 ball] Bashorat — hisob.

12-hafta · CLO8 · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6

Log-log model ( $n = 2436$ , mln \$):  $\log_{10}(\widehat{\text{daromad}}) = -0,039082 + 1,148411 \cdot \log_{10}(\text{byudjet})$ . Byudjet 50 mln \$ bo'lgan film uchun kutilayotgan jahon daromadini mln \$ da hisoblang.  $\log_{10} 50 = 1,698970$ .

## (c) [6 ball] Qiyalikning oralig'i va ma'lumot nuqsoni.

12-hafta · CLO8 · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6

$SE(b_1) = 0,024884$ ,  $t_{0,975}(2434) = 1,960939$ . (i)  $b_1$  uchun 95 foizli ishonch oralig'ini hisoblang. (ii) Oraliq 1 ni o'z ichiga oladimi va  $b_1 = 1$  iqtisodiy ma'noda nimani anglatardi? (iii) Ma'lumotda 31 qatorda jahon daromadi 0 deb yozilgan; ularni olib tashlash qiyalikni 2,726829 dan 2,739510 ga (0,4650 foiz) o'zgartirdi. Bu xulosani o'zgartiradimi? Shunga qaramay tuzatish shartmi? Nega?

## (d) [6 ball] Sababiyat: chalg'ituvchi omil va kollayder.

13-hafta · CLO7 · Blum: Tahlil · qiyinlik 5/6

Hisobot "byudjetni oshirish daromadni oshiradi" deb yozadi. (i) 13-haftaning beshta muqobil izohidan qaysilari shu ma'lumotda ochiq qoladi? Har birini shu kontekstda aniq nomlang. (ii) Bitta ishonarli chalg'ituvchi omil va bitta ishonarli kollayder nomlang; har biri uchun ayting: uni modelga qo'shsangiz qiyalikka nima bo'ladi va nega.

## (e) [9 ball] Talqin va qaror.

13-hafta · CLO8 · Blum: Baholash · qiyinlik 5/6

Studiya bitta filmning byudjetini 50 mln \$ dan 100 mln \$ ga oshirishni muhokama qilyapti. 50 mln \$ uchun bashorat oralig'i [3,534799; 1886,696799] mln \$,  $s_e = 0,695197$  ( $\log_{10}$  birligida),  $R^2 = 0,466680$ .

- (i) Natijani kurs tartibida yozing:  $\text{effekt} + \text{birlik} + qaysi \text{ oraliq} + p$ , keyin shart tekshiruv.
- (ii) Bashorat oralig'ining kengligini ko'rib, model *bitta film* haqidagi qarorni qo'llab-quvvatlay oladimi? Javobni songa tayanib bering.
- (iii) Qaroringizni yozing va *qanday dalil* bu qarorni o'zgartirishini ayting.

## C BO'LIMI — TAHLIL AUDITI

48 ball · tavsiya etilgan vaqt 36 daqiqa

## Bu bo'lim hisob masalasi EMAS

C bo'limida **kalkulyator bilan olinadigan ball yo'q**. Sizga *tayyor* tahlil beriladi — matn, sonlar, jadval va diagramma bilan — va siz uni **baholaysiz**: nima noto'g'ri, nima yetishmaydi, xulosa asoslanganmi, ishonish uchun yana nima talab qilasiz. Oxirgi ikki band esa sizdan **yangi narsa yozishni** so'raydi: tuzatilgan xulosa va da'voni haq qiladigan dizayn.

## 36 daqiqani qanday bo'lish kerak — ballga qarab

Har uchala bo'limda bir xil sur'at: 0,75 daqiqa = 1 ball. C bo'limida bu quyidagicha taqsimlanadi.

| Band        | Ball      | Daqiqa      | Vazifa turi                             |
|-------------|-----------|-------------|-----------------------------------------|
| C(a)        | 10        | 7,5         | baholash — shart va “bitta katak”       |
| C(b)        | 8         | 6,0         | baholash — ma'lumot nuqsonini o'lchash  |
| C(c)        | 6         | 4,5         | baholash — sababiy til                  |
| C(d)        | 14        | 10,5        | <b>yaratish</b> — xulosani qayta yozish |
| C(e)        | 10        | 7,5         | <b>yaratish</b> — dizayn loyihalash     |
| <b>Jami</b> | <b>48</b> | <b>36,0</b> |                                         |

**Tashlab ketish chegarasi** — ajratilgan vaqtning uchdan biri: C(a) 2,5 daq., C(b) 2,0, C(c) 1,5, C(d) 3,5, C(e) 2,5. Shundan keyin hech narsa chiqmasa, keyingi bandga o'ting va oxirida qaytib keling. **Diqqat**: C(d) va C(e) birgalikda 24 ball — C bo'limining yarmi va butun imtihonning 10 foizi. Ularga vaqt qoldirmaslik — bu bo'limdagi eng qimmat xato.

**“Janr, reyting va daromad” — tahlilchi hisoboti (faraziy muallif, HAQIQIY sonlar)**

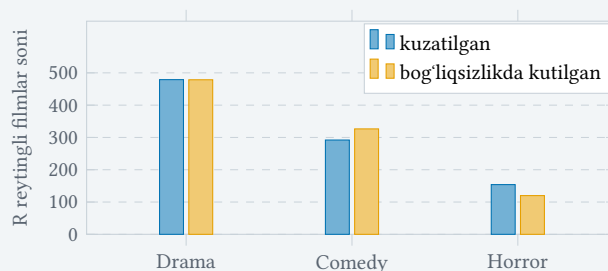
**Usul.** Biz 2467 filmdan iborat katalogni tahlil qildik. Uch janr (Drama, Comedy, Horror) va ikki reyting (PG-13, R) bo'yicha chastota jadvali tuzildi.

**1-da'vo — janr va reyting bog'liq emas.** Drama  $\times$  R katagida kuzatilgan chastota 479, bog'liqsizlik farazida kutilgan chastota esa 478,5895 — farq atigi +0,4105. Bu ikki qiymat amalda bir xil. Demak janr reytingni bashorat qilmaydi va ularni bog'liqsiz deb hisoblash mumkin.

**1-jadval.** Kuzatilgan (kuz.) va bog'liqsizlik farazida kutilgan (kut.) chastotalar.

| janr   | PG-13 kuz. | PG-13 kut. | R kuz. | R kut.   | jami |
|--------|------------|------------|--------|----------|------|
| Drama  | 339        | 339,4105   | 479    | 478,5895 | 818  |
| Comedy | 266        | 231,5294   | 292    | 326,4706 | 558  |
| Horror | 51         | 85,0601    | 154    | 119,9399 | 205  |
| jami   | 656        |            | 925    |          | 1581 |

**1-rasm.** R ustuni: kuzatilgan va kutilgan chastotalar.



**2-da'vo — daromad.** O'rtacha jahon daromadi 96,928643 mln \$. 31 film hech qanday daromad keltirmagan (1,2566 foiz), ya'ni taxminan har 80 filmdan bittasi to'liq muvaffaqiyatsiz bo'lgan.

**3-da'vo — tavsiya.** Janrlar bo'yicha o'rtacha jahon daromadi: Horror 73,4138 mln \$, Comedy 66,2819 mln \$, Drama 50,0949 mln \$. Farq statistik ahamiyatli ( $p < 0,05$ ). Studiyalarga ko'proq Horror ishlab chiqarishni tavsiya qilamiz: bu janr eng yuqori daromad keltiradi.

## 5. C — Yuqoridagi hisobotni auditdan o'tkazing

[48 ball]

### (a) [10 ball] Shart tekshiruvi va “bitta katak” da'vosi.

11-hafta · CLO7 · Blum: Baholash · qiyinlik 4/6

(i) 1-da'vo qanday dalilga tayanadi? Bu dalil bog'liqsizlikni isbotlash uchun yetarli mi? Javobingizni jadvalning qolgan kataklariga murojaat qilib asoslang. (ii)  $\chi^2$  testining qo'llanish sharti nima va u shu jadvalda bajarilgan mi? Aniq ayting — bu shart bu yerda buzilmagan, va buni aytish ham javobning bir qismi. (iii) Butun jadval uchun kerakli hisob quyidagicha chiqadi:  $\chi^2 = 32,083229$ ,  $df = 2$ ,  $p = 1,079482 \times 10^{-7}$ ; kataklarning hissasi Drama qatorida 0,0008, Comedy qatorida 8,7717, Horror qatorida 23,3107. Shu sonlar asosida 1-da'voni baholang: u to'g'rimi, qisman to'g'rimi yoki noto'g'rimi — va nimasi noto'g'ri? (iv) Kramer  $V = 0,142453$ . Hisobot bu sonni keltirmagan. Nega uni albatta keltirish kerak edi?

### (b) [8 ball] Nol daromad: nuqsonni toping va uni O'LCANG.

1-hafta · CLO1 · Blum: Baholash · qiyinlik 5/6

(i) Hisobot 31 ta nolni “daromad keltirmagan” deb o'qiydi. Bu o'qish to'g'rimi? Quyidagi dalillarni ishlatib: shu 31 filmning hammasida ichki daromad ham nol; ularning eng kattasi — Aquaman (2018), byudjeti 160,0 mln \$. (ii) Nuqson xulosani qanchalik o'zgartiradi — o'lchang: nollarsiz o'rtacha 98,162135 mln \$ ( $n = 2436$ ), nollar bilan 96,928643 mln \$ ( $n = 2467$ ); regressiya qiyaligi  $2,726829 \rightarrow 2,739510$ . Xulosa o'zgaradimi? (iii) Agar xulosa o'zgarmasa, nuqsonni tuzatish baribir shart mi? Javobingizni bitta jumlada asoslang. (iv) Jadvaldagi  $N = 1581$ , hisobotdagi  $N = 2467$ . Bu farq qayerdan keldi va hisobot buni aytgan mi?

(c) **[6 ball]** Sababiy til — haq qilinganmi?

13-hafta · CLO8 · Blum: Baholash · qiyinlik 4/6

(i) 3-da'vo ("ko'proq Horror ishlab chiqaring") qanday dizayn bilan haq qilinardi? Mavjud dizayn bilan taqqoslang. (ii) Qaysi muqobil izohlar ochiq qolgan? Kamida ikkitasini shu ma'lumot uchun aniq nomlang. (iii) Hisobot " $p < 0,05$ " dan boshqa hech narsa keltirmagan. Kurs qoidasi bo'yicha yana nima bo'lishi kerak edi?

(d) **[14 ball]** Xulosa xatboshisini QAYTA YOZING.

14-hafta · CLO9 · Blum: Yaratish · qiyinlik 5/6

Hisobotning xulosasini 4–6 jumlada qayta yozing. Xatboshi **albatta** quyidagilarni o'z ichiga olsin:

- (1) bog'lanishning *effekt hajmi* va uning kattaligiga baho (statistik ahamiyatlilik bilan *aralashtirmasdan*);
- (2) *qaysi* oraliq va shart tekshiruvining natijasi;
- (3)  $p$  — *oxirgi* o'rinda, yolg'iz emas;
- (4) nima *isbotlanmagani* va qaysi ma'lumot nuqsoni tuzatilgani;
- (5) sababiy bo'lmagan, ammo bo'sh ham bo'lmagan til.

So'ng ayting: hisobotga **bitta jadval** va **bitta rasm** qo'shsangiz, qaysilarini qo'shasiz? Har biri uchun *aynan* nima ko'rsatilishini yozing — jadvalning qatorlari va ustunlari; rasmning o'qlari, birliklari va nimani taqqoslashi.

(e) **[10 ball]** Sababiy da'voni HAQ QILADIGAN dizaynni loyihalang.

14-hafta · CLO9 · Blum: Yaratish · qiyinlik 6/6

"Janr daromadga ta'sir qiladi" degan da'voni haq qiladigan tadqiqotni loyihalang. Javobingizda *barcha* quyidagilar bo'lsin:

- (1) kuzatuv birligi va aralashuv (nima tayinlanadi);
- (2) tayinlash mexanizmi va nega u chalg'ituvchi omilni yopadi;
- (3) natija o'zgaruvchisi va uning o'lchov birligi;
- (4) tanlanma hajmi — qanday effektini qanday quvvat bilan ko'rmoqchisiz;
- (5) oldindan qayd etiladigan (*pre-registration*) uchta narsa;
- (6) nima *amalda mumkin emas* va shuning uchun qanday ikkinchi darajali dizaynga rozi bo'lasiz;
- (7) **bitta natija** — agar u chiqsa, siz fikringizni o'zgartirasiz.